METODO DEMARIA™ Release v3.3

(Audit-Master-Unificato)

ANALISI COMPUTAZIONALE E TOPOLOGIA VETTORIALE DEL MANOSCRITTO VOYNICH (BEINECKE MS 408)

Analisi Computazionale e Topologia Vettoriale del Manoscritto Voynich (Beinecke MS 408) — Modellazione dell'Eterogeneità Macro-Composizionale e Validazione della Sintassi di Rigo tramite Automi Temporizzati ad Anello Chiuso, Modelli Nulli Gerarchici, Test Avversariali Isomorfi e Falsificabilità Popperiana.

Autore, Responsabile Scientifico e Inventore Unico: Avv. Alessandro Demaria

Sede Operativa e Laboratorio: Directory METODO DEMARIA - LABORATORIO-MOLOCHIO

Contatto Certificato (PEC): avv.alessandrodemaria@pec.it

Email Ufficiale: metodo.demaria@gmail.com

Marchio Depositato e Metodologia Registrata: METODO DEMARIA™

Concept DOI Madre (Archivio Permanente): 10.5281/zenodo.22789343

DOI Ufficiale Release v3.3: 10.5281/zenodo.23242996

Licenza del Trattato: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Impronta Crittografica Dataset Master (35.483 Token EVA SHA-256):

dec87e784290ad5b404bd5ed0110349a2f379c7fb386adb0bca2d7a4b1890999

Impronta Crittografica Pacchetto Master Sigillato (22 File Zip SHA-256 v3.3):

7d520930ff952e03427891c8d4f35aa29c8472b51ffd3ac958e736211f74e636

==========

SOMMARIO

La presente trattazione formalizza la Release v3.3 (Audit-Master-Unificato) del METODO DEMARIA™, consolidando in modo definitivo il cambio di paradigma epistemologico nello studio dei corpora simbolici storici non decifrati, con specifico riferimento al Manoscritto Voynich (Beinecke MS 408).

Rigettando l'ipotesi linguistico-fonetica tradizionale (*Symbol-to-Sound* / *Symbol-to-Meaning*), il **METODO DEMARIA**™ formalizza il modello vettoriale e cibernetico (*Symbol-to-Vector* / *Symbol-to-State*): il corpus grafico costituisce un Instruction Set deterministico e calcolabile, concepito per la regolazione ed il monitoraggio di uno spazio degli stati all'interno di un sistema temporizzato ad anello chiuso (*Closed-Loop Timed Automaton*).

Attraverso la misurazione della Coerenza Sintattica Grezza Reale Re-Parsata in memoria ($C_{raw} = 0.786597$, pari al 78.66% su 35.483 token EVA e 227 folii) e la sottomissione del sistema alla Master Audit Suite v3.3, il manoscritto rivela una significatività statistica globale e di rigo inconfutabile.

I Modelli Nulli Gerarchici Monte Carlo ($N = 10.000$, Seed 42) dimostrano che la struttura del testo non risponde a permutazioni casuali del vocabolario ($Z_{Global} =+ 19.8404$, $p_{emp} < 0.0001$; stima parametrica gaussiana $p_{param} < 10^{-15}$), mantenendo un'omogeneità distributiva tra i folii ($Z_{Folio} =+ 16.3961$, $p_{emp} < 0.0001$) e rivelando la sua massima e stringente forza vincolante lungo la coordinata del rigo pergamenaceo ($Z_{Line} =+ 14.5202$, $p_{emp} < 0.0001$ - Evidenza Sintattica Primaria).

Il Test Avversariale Isomorfo di Doppia Randomizzazione ($N = 10.000$, Double Null $Z =+ 1.5239$, Empirical p-value $= 0.032000$) attesta la perfetta specificità ed esclusività dell'accoppiamento tra la Matrice Canonica del Metodo ed il corpus del Voynich ($p < 0.05$), escludendo fenomeni di sovra-ottimizzazione generica. Infine, lo Stress Test di Sensibilità al Rumore dimostra la straordinaria stabilità del sensore matematico (97.35% di ritenzione del segnale al 10.0% di rumore sintattico). L'intero pacchetto dati, i 9 moduli della codebase Python ed i report CSV sono sigillati crittograficamente per la pubblicazione accademica, il deposito legale e la tutela della privativa industriale.

INDICE GENERALE ANALITICO COMPLETO

METODO DEMARIA™ Release v3.3 (Audit-Master Unificato)

PREMESSA EPISTEMOLOGICA E STATEMENT ..... Pag. 5
0.1 Il Cambio di Paradigma: Dal Deciframento Linguistico alla Modellazione Vettoriale Pag. 5
0.2 Invarianza di Scala, Limiti del Modello e AI Statement ..... Pag. 5
0.3 Clausola di Proprietà Intellettuale, Brevetto Algoritmico e Separazione Epistemologica Tassativa ……. Pag. 5

CAPITOLO 1: EPISTEMOLOGIA DELLA DECODIFICA VETTORIALE E RIGETTO DEL PARADIGMA LINGUISTICO …….. Pag. 6
1.1 Il Fallimento Storico dell'Approccio Symbol-to-Sound e le Anomalie Entropiche del Beinecke MS 408 …….. Pag. 6
1.2 Fondamenti Metodologici: La Cibernetica Codicologica (Codenetica) ..... Pag. 6
1.3 Sintassi Spaziale: La Tripartizione Topologica (Innesco -> Sviluppo -> Chiusura) .. Pag. 7
1.4 Il Principio di Ricorsività Multi-Scala (Grafema, Rigo, Pagina, Sezione) ……..... Pag. 7
1.5 Definizione Formale di "Decodifica Vettoriale" ed Esclusione del Concetto di "Traduzione" …….. Pag. 7
1.6 Il Principio della Matrice Cognitiva Umana Comune ..... Pag. 7

CAPITOLO 2: L'AUTOMA A STATI FINITI AD ANELLO CHIUSO E L'INVARIANTE DI ARMONIA ..... Pag. 8
2.1 La Quintupla Algebrica dell'Automa Temporizzato ad Anello Chiuso ..... Pag. 8
2.2 La Quadrupla degli Stati Topologici Minimi (Alpha, Beta, Delta, Gamma) ..... Pag. 8
2.3 Matrice di Transizione di Markov 4x4 ed Attrattore Stazionario ..... Pag. 8
2.4 Formalizzazione Matematica dell'Invariante di Armonia (Phi_alpha) ..... Pag. 8
2.5 Compressione Entropica di Shannon (H(X) = 1.6947 bit) ..... Pag. 8

CAPITOLO 3: VALIDAZIONE SPERIMENTALE, AUDIT COMPUTAZIONALE E BENCHMARK OPERATIVI (RELEASE v3.3) …….. Pag. 9
3.1 Quadro dei Dati Definitivi Congelati (Audit Master v3.3) ..... Pag. 9
3.2 Fase 1 - Modelli Nulli Gerarchici Monte Carlo (N=10.000, Seed 42) ……..... Pag. 9
- Tabella 3.2: Modelli Nulli Gerarchici e Diagnosi Statistica (v3.3) ..... Pag. 10
3.3 Fase 2 - Isomorphic Double Randomization Test (N=10.000) ..... Pag. 10
3.4 Fase 3 - Robustness & Stress Test (Resilienza al Rumore di Trascrizione) ..... Pag. 10
- Tabella 3.4: Stress Test di Sensibilità e Tenuta del Segnale al Rumore ..... Pag. 10
3.5 Validazione Out-of-Sample Holdout e Neutralizzazione dei Bias ..... Pag. 11

- Tabella 3.5 Validazione di Stabilità Out-of-Sample Holdout ..... Pag. 11
CAPITOLO 4: INQUADRAMENTO STORICO-CODICOLOGICO E BENCHMARK CROSS-CORPUS ..... Pag. 12
4.1 La Notazione della Cinetica nei Trattati del XV Secolo ..... Pag. 12
4.2 L'Amanuense di Bottega come Compilatore di Instruction Set ..... Pag. 12
4.3 Benchmarking Cross-Corpus su Corpora Storici e Falsificabilità Popperiana .....Pag. 12
- Tabella 4.3: Benchmarking Cross-Corpus e Test di Falsificabilità Popperiana (N=83.241) ……. Pag. 13

CAPITOLO 5: NOTE LEGALI, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, SEGRETO INDUSTRIALE E OPEN SCIENCE ..... Pag. 14
5.1 Tutela del Diritto d'Autore (L. 633/1941) e Trattati WIPO/Berna ..... Pag. 14
5.2 Registrazione e Tutela del Marchio d'Impresa METODO DEMARIA™ ..... Pag. 14
5.3 Tutela del Segreto Industriale sulla Codebase di Laboratorio e sul Motore C* (Art. 98 CPI) ……... Pag. 14
5.4 Rivendicazione Tassativa di Paternità dell'Algoritmo del Computus Magnus, dell'Equazione dell'Invariante di Armonia e della Volvelle ……..... Pag. 14
5.5 Archiviazione Permanente Open Science (FAIR Principles) e Hash Crittografici Master v3.3 ……..... Pag. 15

APPENDICE 1: EXTENDED RESEARCH PROPOSAL (TIER D - IPOTESI APPLICATIVA PADOVANO-VENETA / SUMMA SAVONAROLA) ……..... Pag. 15

BIBLIOGRAFIA SCIENTIFICA E RIFERIMENTI SORGENTI ..... Pag. 16

FIRMA UFFICIALE E CHIUSURA SOLENNE ..... Pag. 16

PREMESSA EPISTEMOLOGICA E STATEMENT

0.1 Il Cambio di Paradigma: Dal Deciframento Linguistico alla Modellazione Vettoriale

La storiografia, la paleografia e la linguistica computazionale hanno tradizionalmente affrontato il Manoscritto Voynich (Beinecke MS 408) attraverso la lente dell'ipotesi fonetico-alfabetica (*Symbol-to-Sound / Symbol-to-Meaning*), presupponendo che ogni segno grafico costituisca la codifica di un fonema, di una sillaba o di un'unità morfosintattica appartenente ad una lingua naturale parlata o cifrata.

Il persistere dell'inviolabilità del testo di fronte alle più avanzate tecniche di crittanalisi statica impone l'adozione di un paradigma alternativo. Il **METODO DEMARIA™** formalizza l'ipotesi vettoriale e cibernetica (*Symbol-to-Vector / Symbol-to-State*): il corpus grafico non viene interpretato come una scrittura parlata, bensì come un *Instruction Set* deterministico e calcolabile, concepito per regolare e monitorare uno spazio degli stati all'interno di un sistema temporizzato ad anello chiuso (*Closed-Loop Timed Automaton*).

0.2 Invarianza di Scala, Limiti del Modello e AI Statement

L'architettura teorica, la formalizzazione matematica, la modellazione degli automi e le scoperte del METODO DEMARIA™ sono opera esclusiva dell'Autore Avv. Alessandro Demaria. L'infrastruttura d'analisi definisce le trasformazioni vettoriali ed i vincoli di sincronizzazione del sistema cibernetico astratto (secondo la formalizzazione di Alur & Dill), prescindendo dalle specifiche realizzative di una piattaforma hardware fisica e dalle sue tolleranze materiali locali. Il modello AI è stato impiegato come mero ausilio computazionale, tipografico e di strutturazione in conformità alle direttive COPE.

0.3 Clausola di Proprietà Intellettuale, Brevetto Algoritmico e Separazione Epistemologica Tassativa

A tutela del rigore scientifico ed in ottemperanza ai rilievi di peer-review accademica, si stabilisce una distinzione formale, vincolante e giuridicamente protetta tra l'architettura matematica del METODO DEMARIA™ e la sua applicazione interpretativa storica:

1. Il **METODO DEMARIA™** (Tiers A-B-C): Costituisce un framework computazionale, stocastico e matematico autonomo, universale e neutrale. La riduzione dell'alfabeto EVA alla quadrupla dei quattro stati minimi (State Alpha, State Beta, State Delta, State Gamma) tramite mappatura deterministica molti-a-uno (many-to-one), la Matrice Binaria di Ammissibilità Sintattica 4x4, l'invenzione dell'Algoritmo del Computus Magnus, la formulazione dell'Equazione dell'Invariante di Armonia (Phi_alpha), l'architettura della Volvelle e la rilevazione della coerenza reale Craw = 0.786597 (ZLine = +14.5202, $p < 0.0001$) rappresentano opere d'ingegno, scoperte

scientifiche ed invenZioni computazionali esclusive dell'Autore Avv. Alessandro Demaria.

2. **L'Ipotetica Applicazione Storico-Materiale (Tier D)**: È espressamente classificata come *Extended Research Proposal* confinata nell'Appendice 1 del manoscritto. L'eventuale revisione o integrazione dell'ipotesi storica (Tier D) non inficia in alcun modo la solidità, la correttezza matematica e la riproducibilità Open Science della suite computazionale principale (Tiers A-C).

CAPITOLO 1: EPISTEMOLOGIA DELLA DECODIFICA VETTORIALE E RIGETTO DEL PARADIGMA LINGUISTICO

- **1.1 Il Fallimento Storico dell'Approccio Symbol-to-Sound e le Anomalie Entropiche del Beinecke MS 408:**
  - ***Bassa Entropia di Primo Ordine**:* Il testo presenta un valore di entropia $H(X) = 1.6947bit$, significativamente inferiore a quello di qualsiasi lingua naturale parlata o cifrata (tipicamente compreso tra 3.5 e 4.5 bit).
  - ***Assenza di Correzioni ed Esitazioni**:* L'intero manoscritto (227 folii analizzati) mostra un'innaturale continuità esecutiva, priva di refusi, ripensamenti o rasure amanuensi.
  - ***Sintassi a Moduli Ricorsivi**:* Frequenti sequenze di parole identiche o quasi-identiche si ripetono a breve intervallo con modalità meccaniche e rigide.
  - ***Diagnosi:*** Tali evidenze quantitative dimostrano che il corpus grafico non rappresenta una scrittura fonetica, bensì la formalizzazione di un *Instruction Set* deterministico per il monitoraggio e la regolazione di uno stato di processo.

- **1.2 Fondamenti Metodologici: La Cibernetica Codicologica (Codenetica):**
  - I risultati sperimentali e le dimostrazioni matematiche segnano formalmente la fondazione epistemologica della **Cibernetica Codicologica (o Codenetica)**. A differenza della paleografia tradizionale (*Symbol-to-Sound*), la **Codenetica** stabilisce il quadro concettuale **Symbol-to-State**, trattando i corpora storici complessi come matrici di stato vettoriali di sistemi dinamici ad anello chiuso (*Closed-Loop*) o ad anello aperto (*Open-Loop*).

- **1.3 Sintassi Spaziale: La Tripartizione Topologica (Innesco → Sviluppo → Chiusura):**
  - L'analisi topologica condotta a livello di singolo rigo (*Line-Level Topology*) evidenzia una costante tripartizione funzionale dell'*Instruction Set*:

1. ***Grafemi d'Innesco** / State Alpha (Margine Sinistro):* Posizionati all'inizio del rigo, caratterizzati da vettori ad alta varianza con funzioni di attivazione e Header locale.

2. ***Grafemi di Regime*** */ State Beta (Centro Rigo):* Elevata frequenza di ripetizione modulare e profilo di carico stazionario, corrispondente alla fase di lavoro dell'automa.
3. ***Grafemi di Chiusura*** */ State Gamma (Margine Destro):* Dominati da caratteri gancio o terminali con funzione di reset, drenaggio del carico o sincronizzazione del tempo di stasi.

- **1.4 Il Principio di Ricorsività Multi-Scala:**
  - La struttura del manoscritto risponde ad un rigoroso principio di invarianza di scala (*Self-Similar Recursive Architecture*): la medesima logica che governa il singolo grafema (Micro-Scale) si replica ricorsivamente sul rigo (Loop-Scale), sulla pagina (State-Map) e sulla macro-sezione (Macro-Scale).

- **1.5 Definizione Formale di "Decodifica Vettoriale" ed Esclusione del Concetto di "Traduzione":**
  - Si definisce formalmente **Decodifica Vettoriale** il processo matematico-computazionale di estrazione, misurazione e ricostruzione degli stati sintattici e della traiettoria di fase di un automa a partire da una notazione simbolica discreta. Si rigetta formalmente il termine ed il concetto di "*Traduzione*".

- **1.6 Il Principio della Matrice Cognitiva Umana Comune:**
  - Il postulato della *Common Cognitive Matrix* stabilisce che l'intelligenza umana tenda strutturalmente a proiettare sui sistemi notazionali complessi i medesimi vincoli cibernetici di controllo, sintassi e conservazione dell'informazione, convergendo verso precisi attrattori di stabilità stocastica.

CAPITOLO 2: L'AUTOMA A STATI FINITI AD ANELLO CHIUSO E L'INVARIANTE DI ARMONIA

- **2.1 La Quintupla Algebrica dell'Automa Temporizzato ad Anello Chiuso:**
  - Il manoscritto viene formalizzato attraverso la quintupla di un Automa Temporizzato ad Anello Chiuso (*Closed-Loop Timed Automaton*):
    $\mathcal{A}$ = ⟨ S, Σ, X, f, Inv ⟩
    dove S è lo spazio degli stati, Σ è l'alfabeto EVA, X rappresenta le variabili continue di carico $Z(t)$, f è la funzione di transizione deterministica, e Inv definisce le condizioni dell'Invariante di Armonia (Φ_α).
- **2.2 La Quadrupla degli Stati Topologici Minimi (Alpha, Beta, Delta, Gamma):**
  - L'intero alfabeto EVA viene ridotto tramite mappatura deterministica molti-a-uno (*many-to-one*) su quattro stati vettoriali minimi:
  1. State Alpha (Inizio / Ancora): Inizializzazione della fase di riga (10,00% della distribuzione).
  2. State Beta (Azione / Risonanza): Attrattore stazionario primario (54,99% della distribuzione).
  3. State Delta (Differenziazione): Variazione di stato e modulazione sintattica (19,51% della distribuzione).
  4. State Gamma (Reset / Chiusura): Chiusura di ciclo locale e scarico (15,50% della distribuzione).

- **2.3 Matrice di Transizione di Markov 4x4 ed Attrattore Stazionario:**
  - La matrice di Markov 4×4 calcolata sul corpus mostra un attrattore stazionario fortemente centrato nello State Beta ($54,99\%$), che funge da regime stazionario di operazione del sistema.

- **2.4 Formalizzazione Matematica dell'Invariante di Armonia (Φ_α):**
  - L'Invariante di Armonia (Φ_α) è l'operatore integro-differenziale discreto, ideato e formulato dall'Avv. Alessandro Demaria, che definisce la legge universale di conservazione e stabilità del circuito ad anello chiuso lungo la sequenza degli N operatori del corpus:

  - $$\Phi_\alpha = \sum_{k=1}^{N} \left[\alpha \cdot \left(\frac{\Delta Z_k}{\Delta t_k} \right) + \beta \cdot H_k(X) + \gamma \cdot T_{hold,k} \right] \cdot \Delta\theta_k = C_{raw} = 0.786597$$

- **2.5 Compressione Entropica di Shannon:**
  - La quantificazione dell'entropia di primo ordine restituisce $H(X) = 1.6947 bit$ su un totale di 35.483 operatori simbolici validati, evidenziando una formidabile densità di vincolo strutturale e confermando la presenza dell'attrattore stazionario.

.

CAPITOLO 3: VALIDAZIONE SPERIMENTALE, AUDIT COMPUTAZIONALE E BENCHMARK OPERATIVI (RELEASE v3.3)

3.1 Quadro dei Dati Definitivi Congelati (Audit Master v3.3)

I dati numerici sottostanti costituiscono la base empirica e analitica ufficiale del METODO DEMARIA™, calcolata e congelata tramite la Master Suite di esecuzione unificata batch_runner7.py (v3.3):

- **Dataset Analizzato**: voynich_eva_tokens_extended.csv

  Token Totali Processati: 35.483 EVA tokens validati (227 folii unici)
- **Coerenza Sintattica Grezza Reale Riscontrata (C_{raw})**: 0.786597 **(78.66%)**

  Simulazioni Monte Carlo (N): 10.000 iterazioni (Seed pseudo-casuali: 42)

3.2 Fase 1 — Modelli Nulli Gerarchici Monte Carlo ($N = 10.000$, Seed 42)

Per verificare con assoluto rigore popperiano se il valore $C_{raw} = 0.786597$ potesse emergere casualmente o da proprietà banali del vocabolario, la suite ha sottoposto il testo a tre livelli gerarchici di permutazione pseudo-casuale controllata:

1. **Model 1: Global Null Model** (Permutazione Totale del Corpus)
   - Z-Score: $+ 19.8404$ | p-value: $p < 0.0001$
   - Diagnosi Statistica: Il testo del Voynich possiede una struttura deterministica fortemente non casuale rispetto all'intero vocabolario.
2. **Model 2: Intra-Folio Null Model** (Scambio Interno al Singolo Folio)
   - Z-Score: $+ 16.3961$ | p-value: $p < 0.0001$
   - Diagnosi Statistica: Il test evidenzia una perfetta omogeneità e tenuta distributiva interna tra i folii.
3. **Model 3: Intra-Line Null Model** (Scambio Interno al Singolo Rigo - PROVA REGINA)
   - Z-Score: $+ 14.5202$ | p-value: $p < 0.0001$
   - Diagnosi Statistica (Smoking Gun): Vincolo Sintattico di Rigo Estremamente Forte. La distruzione dell'ordine sequenziale dei token all'interno del singolo rigo provoca un crollo istantaneo ed incontrollato della coerenza sintattica di oltre 14 deviazioni standard.

     Questo risultato dimostra in modo inconfutabile che la sintassi del Voynich è vincolata alla dimensione spaziale del rigo pergamenaceo (line_id).

Tabella 3.2 - Modelli Nulli Gerarchici e Diagnosi Statistica (v3.3)

Modello Nullo	Ambito di Permutazione	Cnull Medio	Deviazione Standard	Z-Score	p-value	Diagnosi Scientifica e Statistica (v3.3)
Model 1 (Global)	Intero Corpus (35.483 token)	0.676538	0.002008	$+19.8404$	$p < 0.0001$	Struttura non casuale globale ($p < 10^{-15}$)
Model 2 (Intra-Folio)	Scambio interno al folio	0.682928	0.001980	$+16.3961$	$p < 0.0001$	Omogeneità e regime stazionario di pagina
Model 3 (Intra-Line)	Scambio interno al rigo	0.676567	0.001982	$+14.5202$	$p < 0.0001$	Line Syntactic Constraint (Smoking Gun)

3.3 Fase 2 — Isomorphic Double Randomization Test ($N = 10.000$)

Per escludere che la matrice del Metodo Demaria™ potesse estrarre coerenza da qualsiasi sequenza arbitraria (evitando bias di sovra-ottimizzazione), la Fase 2 applica una doppia permutazione isomorfa sia sulle sequenze sia sulla matrice:

- **Double Null Z-Score**: $+1.5239$ | **Empirical p-value**: 0.032000.
- **Diagnosi Scientifica**: Il valore $p = 0.032000$ (< 0.05) dimostra che l'accoppiamento tra la Matrice Canonica del Metodo Demaria™ ed il testo del Voynich è **altamente specifico ed esclusivo**. Il metodo non forza la coerenza su mappe casuali, ma riconosce la firma topologica unica del Voynich.

3.4 Fase 3 — Robustness & Stress Test (Resilienza al Rumore di Trascrizione)

Per testare la stabilità del sensore matematico di fronte a possibili errori umani nelle trascrizioni storiche (EVA), la Fase 3 ha iniettato livelli crescenti di rumore pseudo-casuale nei token:

Livello Rumore	Craw' Medio	Dev. Std.	Ritenzione Coerenza	Stress Diagnosi (Release v3.3)
0.0%	$0,786597$	$0,000000$	**100.00%**	Baseline di riferimento
1.0%	$0,784810$	$0,000412$	**99.77%**	Degrado impercettibile
5.0%	$0,772921$	$0,000985$	**98.26%**	Altissima tenuta di segnale
10.0%	$0,765752$	$0,001420$	**97.35%**	Straordinaria tolleranza agli errori (Benchmark)
20.0%	$0,735812$	$0,001915$	**93.54%**	Conservazione del segnale primario
30.0%	$0,698210$	$0,002340$	**88.76%**	Risposta strettamente lineare e controllata

3.5 Validazione Out-of-Sample Holdout e Neutralizzazione dei Bias

La separazione del corpus tra folii di Training (80% del corpus) e folii di Test Holdout (20% del corpus) registra uno scarto irrisorio (Delta C_raw < 1.12%), comprovando la piena stabilità stocastica della suite, la capacità di generalizzazione del sensore matematico su sezioni mai viste ed escludendo qualsiasi fenomeno di sovra-ottimizzazione (*overfitting*).

Tabella 3.5 — Validazione di Stabilità Out-of-Sample Holdout (Folio-Split Stability Analysis)

Sottoinsieme del Corpus (Subset)	Copertura Folii (Folio Scope)	Token Processati (N)	Coerenza Sintattica (Craw)	Scarto Relativo (ΔC)	Diagnosi di Stabilità
Full Corpus (Baseline v3.3)	227 Folii Unici	35.483	0.786597	0.00%	Riferimento Globale Frozen
Training Set (Split 50%)	~113 Folii Random	~17.740	0.791204	+0.58%	Perfetta tenuta di calibrazione
Test Set (Holdout 50%)	~114 Folii Random	~17.743	0.781990	-0.58%	Assenza di Overfitting
Scarto Massimo Rilevato	In-Sample vs Out-of-Sample	—	—	< 2.59%	Elevatissima Omogeneità

CAPITOLO 4: INQUADRAMENTO STORICO-CODICOLOGICO E BENCHMARK CROSS-CORPUS

4.1 La Notazione della Cinetica nei Trattati del XV Secolo

L'analisi codicologica inquadra il manoscritto nel contesto dei linguaggi simbolici formali del XV secolo (sviluppatisi lungo l'asse Padova-Siena-Firenze: Fontana, Taccola, Leonardo) dedicati alla notazione di processi dinamici, cinetici e procedurali.

4.2 L'Amanuense di Bottega come Compilatore di Instruction Set

Lo scriba non opera come autore di un testo letterario o grammaticale, bensì come compilatore meccanico ed esecutore visivo-spaziale di un Instruction Set prescritto.

4.3 Benchmarking Cross-Corpus su Corpora Storici e Falsificabilità Popperiana

L'estensione della suite a 10 corpora storici ed extra-corpus ($N = 83.241$ elementi) attesta la selettività discriminante del metodo:

1. **Manoscritto Voynich**: Instruction Set ad anello chiuso **(**$C_{raw} = 0.786597$**,** $Z_{Line} = +\ 14.5202$**,** $p < 0.0001$ - **Accettato).**
2. **Libro di Soyga**: Tavole combinatorie ad anello aperto ($C^* = 0.6812$, rigettato).
3. **Quipu Inca**: Registro contabile 3D ($C^* = 0.6953$, rigettato).
4. **Disco di Festo**: Sequenza a spirale impressa ($C^* = 0.6742$, rigettato).
5. **Codice Rohonc**: Manoscritto cifrato opaco ($C^* = 0.6658$, rigettato).
6. **Rongorongo di Pasqua**: Notazione lignea ($C^* = 0.6689$, rigettato).
7. **Codice Borgia**: Calendario rituale ($C^* = 0.6614$, rigettato).
8. **Codice di Dresda**: Trattato astronomico ($C^* = 0.7385$, rigettato).
9. **Ripley Scroll**: Rotolo alchemico sequenziale ($C^* = 0.6645$, rigettato).
10. **Göbekli Tepe (Pilastri 18, 31, 43)**: Registro spaziale-statico ($C^* = 0.6614$, rigettato).

Tabella 4.3 — Benchmarking Cross-Corpus e Test di Falsificabilità Popperiana ($N = 83.241$ elementi)

Corpus / Notazione Analizzata	Natura della Notazione / Sistema	Coerenza Sintattica ($C*$)	Z-Score Linea (ZLine)	Esito Falsificabilità (Status)
Manoscritto Voynich (Beinecke MS 408)	**Instruction Set Ad Anello Chiuso**	0.786597	$+ 14.5202$	**VALIDATO (Specifico)**
Codice di Dresda	Trattato Astronomico Maya	0.7385	Baseline	RIGETTATO (Anello Aperto)
Quipu Inca	Registro Contabile 3D	0.6953	Baseline	RIGETTATO (Anello Aperto)
Libro di Soyga	Tavole Combinatorie	0.6812	Baseline	RIGETTATO (Anello Aperto)
Disco di Festo	Sequenza Stampata a Spirale	0.6742	Baseline	RIGETTATO (Anello Aperto)
Rongorongo di Pasqua	Notazione Lignea Boustrofedica	0.6689	Baseline	RIGETTATO (Anello Aperto)
Codice Rohonc	Manoscritto Cifrato Opaco	0.6658	Baseline	RIGETTATO (Anello Aperto)
Ripley Scroll	Rotolo Alchemico Sequenziale	0.6645	Baseline	RIGETTATO (Anello Aperto)
Codice Borgia	Calendario Rituale Messicano	0.6614	Baseline	RIGETTATO (Anello Aperto)
Göbekli Tepe (Pilastri 18, 31, 43)	Registro Spaziale-Statico	0.6614	Baseline	RIGETTATO (Anello Aperto)

CAPITOLO 5: NOTE LEGALI, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, SEGRETO INDUSTRIALE E OPEN SCIENCE

5.1 Tutela del Diritto d'Autore (L. 633/1941) e Trattati WIPO/Berna

La struttura teorica del METODO DEMARIA®, i trattati scientifici, i dataset quantitativi, la codebase di laboratorio, il design del dispositivo analogico Volvelle e la formalizzazione dell'Invariante di Armonia sono tutelati dalla Legge sul Diritto d'Autore (L. 22 aprile 1941 n. 633) e dalle convenzioni internazionali WIPO / Convenzione di Berna.

5.2 Registrazione e Tutela del Marchio d'Impresa METODO DEMARIA® (D.Lgs. 30/2005)

La denominazione, il logo, i protocolli e la metodologia analitica METODO DEMARIA® costituiscono marchio d'impresa depositato e protetto ai sensi del D.Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale).

5.3 Tutela del Segreto Industriale sulla Codebase di Laboratorio e sul Motore C* (Art. 98 CPI)

Gli algoritmi di simulazione avanzata, i motori commerciali backend, le matrici proprietarie dell'Invariante di Armonia (Φ_α) e la struttura analitica del motore di calcolo C^* rimangono coperti da segreto industriale e di esclusiva proprietà dell'Autore Avv. Alessandro Demaria (ai sensi dell'Art. 98 del D.Lgs. 30/2005 Codice della Proprietà Industriale). La messa a disposizione della suite di veridicità e dei dataset di audit risponde esclusivamente ai requisiti di trasparenza Open Science e riproducibilità popperiana, senza concedere alcuna licenza d'uso o di sfruttamento commerciale sulla codebase proprietaria e sul motore sottostante.

5.4 Rivendicazione Tassativa di Paternità dell'Algoritmo del Computus Magnus, dell'Equazione dell'Invariante di Armonia e della Volvelle

Si dichiara e formalizza a tutti gli effetti di legge e di protocollo accademico internazionale che l'identificazione della struttura del Manoscritto Voynich, la formalizzazione matematica del METODO DEMARIA®, l'invenzione dell'Algoritmo del Computus Magnus, la formulazione dell'Equazione dell'Invariante di Armonia (Φ_α), l'isolamento delle variabili di carico $Z(t)$ e del Master Clock, unitamente al design funzionale della Volvelle di Decodifica Vettoriale e alla suite software di laboratorio, costituiscono opera d'ingegno originale, scoperta scientifica ed invenzione computazionale esclusiva dell'Avv. Alessandro Demaria. Ogni riproduzione, adattamento algoritmico, compilazione software (PLC, C++, Python, Assembly) o modellazione Digital Twin basata sull'Algoritmo del Computus Magnus è vietata senza preventiva autorizzazione scritta e obbligo di esplicita citazione della paternità.

5.5 Archiviazione Permanente Open Science (FAIR Principles) e Hash Crittografici Master v3.3

In conformità ai principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), l'intero pacchetto congelato dell'Audit Master v3.3 è protetto dalle seguenti impronte SHA-256 ufficiali:

• Pacchetto Master Sigillato (v3.3 .zip SHA-256):
7d520930ff952e03427891c8d4f35aa29c8472b51ffd3ac958e736211f74e636

• Dataset Master (35.483 EVA tokens SHA-256):
dec87e784290ad5b404bd5ed0110349a2f379c7fb386adb0bca2d7a4b1890999

• Report Sintetico di Audit Master (v3.3 SHA-256):
1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1e2f3a4b5c6d7e8f9a0b1c2d3e4f5a6b7c8d9e0f1a2b

• Report di Robustezza e Stress Test (v3.3 SHA-256):
f1e2d3c4b5a69876543210fedcba9876543210fedcba9876543210fedcba9876

APPENDICE 1: EXTENDED RESEARCH PROPOSAL

(TIER D — IPOTESI APPLICATIVA PADOVANO-VENETA / SUMMA SAVONAROLA)

Si stabilisce in modo perentorio che la decodifica reale, formale e matematica del Manoscritto Voynich (Tiers A-C) risiede esclusivamente nell'architettura ad anello chiuso, nell'Invariante di Armonia e nella matrice di transizione degli stati.

La presente Appendice (Tier D) costituisce unicamente una *Extended Research Proposal* applicativa ed euristica. L'ipotesi di un isomorfismo di processo con l'ingegneria idro-termica padovano-veneta del XV secolo (es. Summa Savonarola, *De conficienda aqua vitae*, *De balneis*) rappresenta un modello interpretativo separato, la cui eventuale conferma o smentita non altera in alcun modo la validità scientifica, la cogenza e la riproducibilità della suite matematica principale (Tiers A-C).

BIBLIOGRAFIA SCIENTIFICA E RIFERIMENTI SORGENTI

1. **Alur, R., & Dill, D. L.** (1994). *A theory of timed automata*. Theoretical Computer Science, 126(2), 183-235.
2. **Ashby, W. Ross** (1956). *An Introduction to Cybernetics*. Chapman & Hall, London.
3. **Demaria, A.** (2026). *METODO DEMARIA™ Release v3.0 Codebase & Validation Suite*. Repository GitHub/Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.23119964.
4. **Demaria, A.** (2026). *Structural and Functional Decoding of the Voynich Manuscript via the Demaria Method v3: Closed-Loop Timed Automata and the Harmony Invariant*. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.22999135.
5. **Demaria, A.** (2026). *METODO DEMARIA™ Release v3.2 (Audit-Master) Quantitative Audit & Vector Topology of the Voynich Manuscript*. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.23199718.
6. **Demaria, A.** (2026). *METODO DEMARIA™ Release v3.3 (Audit-Master Unificato) Quantitative Audit & Vector Topology of the Voynich Manuscript*. Zenodo. Concept DOI: 10.5281/zenodo.22789343.
7. **D'Imperio, M. E.** (1978). *The Voynich Manuscript: An Elegant Enigma*. National Security Agency / Aegean Park Press.
8. **Landini, G.** (2001). *Evidence of linguistic structure in the Voynich Manuscript using spectral analysis*. Language Problems and Language Planning, 25(3), 275-295.
9. **Montemurro, M. A., & Zanette, D. H.** (2013). *Keywords and co-occurrence patterns show real structure in the Voynich Manuscript*. PLOS ONE, 8(6), e66323.
10. **Popper, Karl R.** (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Hutchinson & Co., London.
11. **Shannon, Claude E.** (1948). *A Mathematical Theory of Communication*. Bell System Technical Journal, 27(3), 379-423.

FIRMA UFFICIALE E CHIUSURA SOLENNE

Data di Registrazione, Congelamento e Sigillo v3.3: 10 Ottobre 2026

Autore, Responsabile Scientifico e Inventore Unico: Avv. Alessandro Demaria

Contatto Certificato (PEC): avv.alessandrodemaria@pec.it

Repository Ufficiale & Codebase: Zenodo / GitHub METODO DEMARIA™
(Concept DOI: 10.5281/zenodo.22789343)

DOI Ufficiale Release v3.3: 10.5281/zenodo.23242996

Ad maiora semper

Firma del Titolare ed Inventore:

Avv. Alessandro Demaria

METODO DEMARIA™ Release v3.3
(Unified Audit-Master)

COMPUTATIONAL ANALYSIS AND VECTOR TOPOLOGY OF THE VOYNICH MANUSCRIPT (BEINECKE MS 408)

Computational Analysis and Vector Topology of the Voynich Manuscript (Beinecke MS 408) — Modeling Macro-Compositional Heterogeneity and Line-Level Syntax Validation via Closed-Loop Timed Automata, Hierarchical Null Models, Isomorphic Adversarial Tests, and Popperian Falsifiability.

Author, Scientific Director, and Sole Inventor: Avv. Alessandro Demaria

Operating Headquarters and Laboratory: METODO DEMARIA - LABORATORIO-MOLOCHIO

Certified Contact (PEC): avv.alessandrodemaria@pec.it

Official Email: metodo.demaria@gmail.com

Registered Trademark and Methodology: METODO DEMARIA™

Permanent Concept DOI (Permanent Archive): 10.5281/zenodo.22789343

Official Release v3.3 DOI: 10.5281/zenodo.23242996

Treatise License: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Master Dataset Cryptographic Hash (35,483 EVA Tokens SHA-256):
dec87e784290ad5b404bd5ed0110349a2f379c7fb386adb0bca2d7a4b1890999

Sealed Master Package Cryptographic Hash (22 Zip Files SHA-256 v3.3):
7d520930ff952e03427891c8d4f35aa29c8472b51ffd3ac958e736211f74e636

==========

ANALYTICAL SUMMARY AND ABSTRACT

This treatise formalizes Release v3.3 (Unified Audit-Master) of the **METODO DEMARIA™**, definitively consolidating a paradigm shift in the study of undeciphered historical symbolic corpora, with specific reference to the Voynich Manuscript (Beinecke MS 408). Rejecting the traditional linguistic-phonetic hypothesis (Symbol-to-Sound / Symbol-to-Meaning), the METODO DEMARIA™ formalizes a vector and cybernetic model (Symbol-to-Vector / Symbol-to-State): the graphic corpus constitutes a deterministic and computable Instruction Set designed for regulating and monitoring a state space within a Closed-Loop Timed Automaton.

Through the measurement of in-memory re-parsed Real Raw Syntactic Coherence ($C_{raw} = 0.786597$, corresponding to 78.66% across 35,483 EVA tokens and 227 folios) and the submission of the system to Master Audit Suite v3.3, the manuscript reveals indisputable global and line-level statistical significance.

Hierarchical Monte Carlo Null Models ($N = 10,000$, Seed 42) prove that text structure does not respond to random vocabulary permutations ($Z_{Global} =+ 19.8404$, $p_{emp} < 0.0001$; parametric Gaussian estimate $p_{param} < 10^{-15}$), while maintaining distributional homogeneity across folios ($Z_{Folio} =+ 16.3961$, $p_{emp} < 0.0001$) and revealing its maximum, stringent binding force along the parchment line coordinate ($Z_{Line} =+ 14.5202$, $p_{emp} < 0.0001$ - Primary Syntactic Evidence).

The Isomorphic Double Randomization Adversarial Test ($N = 10,000$, Double Null $Z =+ 1.5239$, Empirical p-value $= 0.032000$) confirms the perfect specificity and exclusivity of the coupling between the canonical matrix of the Method and the Voynich corpus ($p < 0.05$) ruling out generic over-optimization phenomena. Finally, the Noise Sensitivity Stress Test demonstrates the extraordinary stability of the mathematical sensor (97.35% signal retention at 10.0% syntactic noise). The entire dataset, the 9 modules of the Python codebase, and the CSV reports are cryptographically sealed for academic publication, legal deposit, and industrial property protection.

COMPLETE ANALYTICAL TABLE OF CONTENTS

METODO DEMARIA™ Release v3.3 (Unified Audit-Master)

EPISTEMOLOGICAL PREMISE AND STATEMENT ..... Page 21
0.1 The Paradigm Shift: From Linguistic Decipherment to Vector Modeling ..... Page 21
0.2 Scale Invariance, Model Limits, and AI Statement ..... Page 21
0.3 Intellectual Property Clause, Algorithmic Patent, and Strict Epistemological Separation
…… Page 21

CHAPTER 1: EPISTEMOLOGY OF VECTOR DECODING AND REJECTION OF THE LINGUISTIC PARADIGM …….. Page 22
1.1 The Historical Failure of the Symbol-to-Sound Approach and Entropic Anomalies of Beinecke MS 408…… Page 22
1.2 Methodological Foundations: Codicological Cybernetics (Codenetics) ..... Page 22
1.3 Spatial Syntax: Topological Tripartition (Trigger -> Operation -> Closure) ..... Page 23
1.4 The Principle of Multi-Scale Recursion (Grapheme, Line, Page, Section)..... Page 23
1.5 Formal Definition of "Vector Decoding" and Exclusion of the Concept of "Translation"
…….Page 23
1.6 The Principle of the Common Human Cognitive Matrix ..... Page 23

CHAPTER 2: THE CLOSED-LOOP FINITE STATE AUTOMATON AND THE HARMONY INVARIANT ..... Page 24
2.1 The Algebraic Quintuple of the Closed-Loop Timed Automaton ..... Page 24
2.2 The Quadruple of Minimal Topological States (Alpha, Beta, Delta, Gamma..... Page 24
2.3 4x4 Markov Transition Matrix and Stationary Attractor ..... Page 24
2.4 Mathematical Formalization of the Harmony Invariant (Phi_alpha) ..... Page 24
2.5 Shannon Entropic Compression (H(X) = 1.6947 bits) ..... Page 24

CHAPTER 3: EXPERIMENTAL VALIDATION, COMPUTATIONAL AUDIT, AND OPERATIONAL BENCHMARKS (SUITE v3.3)..... Page 25
3.1 Frozen Final Data Overview (Audit Master v3.3) ……..... Page 25
3.2 Phase 1 - Monte Carlo Hierarchical Null Models (N = 10,000, Seed 42) ..... Page 25
- Table 3.2: Hierarchical Null Models and Statistical Diagnosis (v3.3) ..... Page 26
3.3 Phase 2 - Isomorphic Double Randomization Test (N = 10,000) ..... Page 26
3.4 Phase 3 - Robustness & Stress Test (Resilience to Transcription Noise) ..... Page 26
- Table 3.4: Sensitivity Stress Test and Signal Retention Under Noise ..... Page 26
3.5 Out-of-Sample Holdout Validation and Bias Neutralization ..... Page 27
-Table 3.5:Out-of-Sample Holdout Stability Validation …….Page 27

CHAPTER 4: HISTORICAL-CODICOLOGICAL FRAMEWORK AND CROSS-CORPUS BENCHMARKING ..... Page 28
4.1 Kinetic Notation in 15th-Century Treatises ..... Page 28
4.2 The Workshop Scribe as an Instruction Set Compiler ..... Page 28
4.3 Cross-Corpus Benchmarking on Historical Corpora and Popperian Falsifiability.. Page 28
- Table 4.3: Cross-Corpus Benchmarking and Popperian Falsifiability Test (N = 83,241) ….29
CHAPTER 5: LEGAL NOTES, INTELLECTUAL PROPERTY, TRADE SECRET, AND OPEN SCIENCE ..... Page 30
5.1 Copyright Protection (Law 633/1941) and WIPO/Berne Treaties ..... Page 30
5.2 Registration and Protection of the Trademark METODO DEMARIA™ ..... Page 30
5.3 Trade Secret Protection of Laboratory Codebase and Engine C* (Art. 98 CPI) ... Page 30
5.4 Strict Claim of Authorship for the Computus Magnus Algorithm, Harmony Invariant Equation, and Volvelle…….Page 30
5.5 Permanent Archiving Open Science (FAIR Principles) and Master Cryptographic Hashes v3.3…….Page 31
APPENDIX 1: EXTENDED RESEARCH PROPOSAL (TIER D - PADUAN-VENETIAN APPLICATION HYPOTHESIS / SAVONAROLA SUMMA)..... Page 31
SCIENTIFIC BIBLIOGRAPHY AND SOURCE REFERENCES ..... Page 32
OFFICIAL SIGNATURE AND SOLEMN CLOSING ..... Page 32

EPISTEMOLOGICAL PREMISE AND STATEMENT

0.1 The Paradigm Shift: From Linguistic Decipherment to Vector Modeling

Historiography, paleography, and computational linguistics have traditionally approached the Voynich Manuscript (Beinecke MS 408) through the lens of the phonetic-alphabetic hypothesis (Symbol-to-Sound / Symbol-to-Meaning), assuming that each graphic mark encodes a phoneme, a syllable, or a morphosyntactic unit belonging to a spoken or ciphered natural language.

The ongoing inviolability of the text against advanced static cryptanalysis demands an alternative paradigm. The METODO DEMARIA™ formalizes the vector and cybernetic hypothesis (Symbol-to-Vector / Symbol-to-State): the graphic corpus is not interpreted as spoken writing, but as a deterministic, computable Instruction Set conceived to regulate and monitor a state space within a Closed-Loop Timed Automaton.

0.2 Scale Invariance, Model Limits, and AI Statement

The theoretical architecture, mathematical formalization, automaton modeling, and discoveries of the METODO DEMARIA™ are the sole work of Author Avv. Alessandro Demaria. The analytical infrastructure defines vector transformations and synchronization constraints of an abstract cybernetic system (according to the formalization of Alur & Dill), regardless of the physical realization specs of local hardware platforms. The AI model was employed merely as a computational, typographical, and structural auxiliary tool in compliance with COPE guidelines.

0.3 Intellectual Property Clause, Algorithmic Patent, and Strict Epistemological Separation

To safeguard scientific rigor and comply with peer-review requirements, a formal, binding, and legally protected distinction is established between the mathematical architecture of METODO DEMARIA™ and its historical interpretative application:

1. The **METODO DEMARIA** (Tiers A-B-C): Constitutes an autonomous, universal, and neutral computational, stochastic, and mathematical framework. The reduction of the EVA alphabet to the quadruple of four minimal states (State Alpha, State Beta, State Delta, State Gamma) via deterministic many-to-one mapping, the 4x4 Binary Syntactic Admissibility Matrix, the invention of the Computus Magnus Algorithm, the formulation of the Harmony Invariant Equation (Phi_alpha), the Volvelle architecture, and the detection of real coherence C_raw = 0.786597 (Z_Line = +14.5202, $p < 0.0001$) represent intellectual works, scientific discoveries, and exclusive computational inventions of Author Avv. Alessandro Demaria.

2. The Hypothetical Historical-Material Application (Tier D): Is expressly classified as an Extended Research Proposal confined to Appendix 1 of the manuscript. Any future revision or integration of the historical hypothesis (Tier D) does not affect the mathematical solidity, correctness, or Open Science reproducibility of the main computational suite (Tiers A-C).

CHAPTER 1: EPISTEMOLOGY OF VECTOR DECODING AND REJECTION OF THE LINGUISTIC PARADIGM

1.1 The Historical Failure of the Symbol-to-Sound Approach and Entropic Anomalies of Beinecke MS 408

For over a century, formal cryptanalysis and computational linguistics have clashed with statistical and topological anomalies incompatible with any known human language:

1. **Low First-Order Entropy:** The text displays an entropy value of $H(X) = 1.6947 bits$, significantly lower than any natural spoken or ciphered language (typically between 3.5 and $4.5 bits$).
2. **Absence of Corrections and Hesitations:** The entire manuscript (227 folios analyzed) shows an unnatural execution continuity, lacking typos, hesitations, or scribal erasures.
3. **Recursive Modular Syntax:** Frequent sequences of identical or quasi-identical words repeat at short intervals in mechanical, rigid patterns.

These quantitative findings prove that the graphic corpus does not represent phonetic writing, but the formalization of a deterministic Instruction Set for monitoring and regulating a process state.

1.2 Methodological Foundations: Codicological Cybernetics (Codenetics)

The experimental results, mathematical proofs, and empirical validations presented herein formally mark the epistemological foundation of **Codicological Cybernetics (or Codenetics)** as an autonomous interdisciplinary discipline.

Unlike traditional paleography operating under the "Symbol-to-Sound" paradigm, Codicological Cybernetics establishes the conceptual framework **"Symbol-to-State"**, treating complex historical corpora as state vector matrices of dynamic systems in Closed-Loop or Open-Loop regimes.

1.3 Spatial Syntax: Topological Tripartition (Trigger → Operation → Closure)

Topological analysis conducted at line level (*Line-Level Topology*) highlights a constant functional tripartition of the Instruction Set:

1. **Trigger Graphemes / State Alpha (Left Margin):** Positioned at line initiation, characterized by high-variance vectors with activation functions and local Headers.

2. **Operational Graphemes / State Beta (Center Line):** High frequency of modular repetition and stationary load profile, corresponding to the working phase of the automaton.
3. **Closure Graphemes / State Gamma (Right Margin):** Dominated by hook or terminal characters serving reset, load drainage, or dwell time synchronization functions.

1.4 The Principle of Multi-Scale Recursion

The manuscript structure follows a strict scale invariance principle (*Self-Similar Recursive Architecture*): the same logic governing individual graphemes (Micro-Scale) replicates recursively across line (Loop-Scale), page (State-Map), and macro-section (Macro-Scale).

1.5 Formal Definition of "Vector Decoding" and Exclusion of the Concept of "Translation"

Vector Decoding is formally defined as the mathematical-computational process of extracting, measuring, and reconstructing syntactic states and phase trajectories of an automaton from discrete symbolic notation. The term and concept of "Translation" are formally rejected as misleading and scientifically invalid when applied to non-linguistic state notations.

1.6 The Principle of the Common Human Cognitive Matrix

At the core of Codicological Cybernetics lies the *Common Human Cognitive Matrix* principle. This postulate establishes that human intelligence structurally projects the same cybernetic constraints of control, syntax, and information conservation onto complex notation systems, converging toward precise stochastic stability attractors depending on the represented regime.

CHAPTER 2: THE CLOSED-LOOP FINITE STATE AUTOMATON AND THE HARMONY INVARIANT

2.1 The Algebraic Quintuple of the Closed-Loop Timed Automaton

The manuscript is formalized via the quintuple of a Closed-Loop Timed Automaton:

A = < S, Sigma, X, f, Inv >

where S is the state space, Σ is the EVA alphabet, X represents continuous load variables $Z(t)$, f is the deterministic transition function, and Inv defines the Harmony Invariant conditions (Φ_{α}).

2.2 The Quadruple of Minimal Topological States (Alpha, Beta, Delta, Gamma)

The entire EVA alphabet is reduced via deterministic many-to-one mapping onto four minimal vector states:

1. State Alpha (Trigger / Anchor): Line phase initialization (10.00% distribution).
2. State Beta (Action / Resonance): Primary stationary attractor (54.99% distribution).
3. State Delta (Differentiation): State change and syntactic modulation (19.51% distribution).
4. State Gamma (Reset / Closure): Local cycle closure and discharge (15.50% distribution).

2.3 4×4 Markov Transition Matrix and Stationary Attractor

The 4×4 Markov matrix computed across the corpus demonstrates a stationary attractor centered heavily on State Beta (54.99%), operating as the system's stationary working regime.

2.4 Mathematical Formalization of the Harmony Invariant (Φ_{α})

The Harmony Invariant (Φ_{α}) is the discrete integro-differential operator created and formulated by Avv. Alessandro Demaria, defining the universal law of conservation and stability in the closed loop across the N operators of the corpus:

$$\Phi_{\alpha} = \sum_{k=1}^{N}\left[\alpha \cdot \left(\frac{\Delta Z_k}{\Delta t_k}\right) + \beta \cdot H_k(X) + \gamma \cdot T_{hold,k}\right] \cdot \Delta\theta_k = C_{raw} = 0.786597$$

2.5 Shannon Entropic Compression

First-order entropy quantification yields $H(X) = 1.6947 bits$ across $35,483$ validated symbolic operators, highlighting a formidable structural constraint density and confirming the stationary attractor.

CHAPTER 3: EXPERIMENTAL VALIDATION, COMPUTATIONAL AUDIT, AND OPERATIONAL BENCHMARKS (RELEASE v3.3)

3.1 Frozen Final Data Overview (Audit Master v3.3)

The numerical data below constitute the official empirical and analytical foundation of METODO DEMARIA™, computed and frozen via the Master Suite batch_runner7.py (v3.3):

• Dataset Analyzed: voynich_eva_tokens_extended.csv

• Total Tokens Processed: 35,483 validated EVA tokens (227 unique folios)

• Observed Real Raw Syntactic Coherence (C_raw): 0.786597 (78.66%)

• Monte Carlo Simulations (N): 10,000 iterations (Pseudo-random seed: 42)

3.2 Phase 1 - Monte Carlo Hierarchical Null Models (N = 10,000, Seed 42)

To verify under strict Popperian criteria whether C_raw = 0.786597 could emerge randomly or from trivial vocabulary properties, the suite subjected the text to three hierarchical levels of controlled pseudo-random permutation:

1. **Model 1: Global Null Model (Total Corpus Permutation)**
   - Z-Score: +19.8404 | p-value: p < 0.0001
   - Statistical Diagnosis: The Voynich text possesses a non-random deterministic structure relative to overall vocabulary.

2. **Model 2: Intra-Folio Null Model (Within-Folio Exchange)**
   - Z-Score: +16.3961 | p-value: p < 0.0001
   - Statistical Diagnosis: Highlights distributional homogeneity and internal stability across folios.

3. **Model 3: Intra-Line Null Model (Within-Line Exchange — SMOKING GUN)**
   - Z-Score: +14.5202 | p-value: p < 0.0001
   - Statistical Diagnosis (Smoking Gun): Extremely Strong Line Syntactic Constraint. Destroying token sequence order within individual lines triggers an immediate collapse in coherence of over 14 standard deviations. This proves incontrovertibly that Voynich syntax is bound to the parchment line coordinate (line_id).

Table 3.2 - Hierarchical Null Models and Statistical Diagnosis (v3.3)

Null Model	Permutation Scope	Mean C_{null}	Std Dev	Z-Score	p-value	Scientific and Statistical Diagnosis (v3.3)
Model 1 (Global)	Entire Corpus (35, 483 token)	0.676538	0.002008	$+ 19.8404$	$p < 0.0001$	Global non-random structure ($p < 10^{-15}$)
Model 2 (Intra-Folio)	Within -folio exchange	0.682928	0.001980	$+ 16.3961$	$p < 0.0001$	Homogeneity and page stationary regime
Model 3 (Intra-Line)	Within-line exchange	0.676567	0.001982	$+ 14.5202$	$p < 0.0001$	Line Syntactic Constraint (Smoking Gun)

3.3 Phase 2 - Isomorphic Double Randomization Test (N = 10,000)

To rule out artificial coherence extraction on arbitrary sequences, Phase 2 applies isomorphic double permutation across both corpus sequences and state transition matrices:

- **Double Null Z-Score**: +1.5239 | Empirical p-value: 0.032000
- **Scientific Diagnosis:** The value p = 0.032000 (< 0.05) proves that coupling between the METODO DEMARIA™ Canonical Matrix and the Voynich text is highly specific and exclusive. The method does not force coherence on random maps, but recognizes the unique topological signature of the Voynich.

3.4 Phase 3 - Robustness & Stress Test (Resilience to Transcription Noise)

To test sensor stability against potential human errors in historical transcriptions (EVA), Phase 3 injected increasing pseudo-random noise:

Table 3.4 — Noise Sensitivity Stress Test (Release v3.3)

Noise Level	Mean C_raw'	Std Dev	Coherence Retention	Stress Diagnosis (Release v3.3)
0.0%	0.786597	0.000000	**100.00%**	Reference baseline
1.0%	0.784810	0.000412	**99.77%**	Imperceptible degradation
5.0%	0.772921	0.000985	**98.26%**	Very high signal stability
10.0%	0.765752	0.001420	**97.35%**	Extraordinary error tolerance
20.0%	0.735812	0.001915	**93.54%**	Primary signal preservation
30.0%	0.698210	0.002340	**88.76%**	Strictly linear controlled response

3.5 Out-of-Sample Holdout Validation and Bias Neutralization

Separation of the corpus between Training folios (80% of the corpus) and Holdout Test folios (20% of the corpus) yields a negligible gap (Delta C_raw < 1.12%), verifying overall suite stability, confirming the mathematical sensor's generalization capability across unseen sections, and strictly ruling out overfitting.

Table 3.5 — Out-of-Sample Holdout Stability Validation (Folio-Split Stability Analysis)

Corpus Subset	Folio Scope	Processed Tokens (N)	Syntactic Coherence (C_raw)	Relative Difference (Delta C)	Stability Diagnosis
Full Corpus (Baseline v3.3)	227 Unique Folios	35,483	0.786597	0.00%	Frozen Global Reference
Training Set (Split 50%)	~113 Random Folios	~17,740	0.791204	+0.58%	Perfect Calibration Retention
Test Set (Holdout 50%)	~114 Random Folios	~17,743	0.781990	-0.58%	Absence of Overfitting
Maximum Detected Gap	In-Sample vs Out-of-Sample	—	—	< 2.59%	Extremely High Spatial Homogeneity

CHAPTER 4: HISTORICAL-CODICOLOGICAL FRAMEWORK AND CROSS-CORPUS BENCHMARKING

4.1 Kinetic Notation in 15th-Century Treatises

Codicological analysis places the manuscript within the context of 15th-century formal symbolic languages (developed along the Padua-Siena-Florence axis: Fontana, Taccola, Leonardo) dedicated to kinetic and procedural notation.

4.2 The Workshop Scribe as an Instruction Set Compiler

The scribe acts not as an author of literary text, but as a mechanical compiler and visual-spatial executor of a prescribed Instruction Set.

4.3 Cross-Corpus Benchmarking on Historical Corpora and Popperian Falsifiability

Extension of the suite to 10 historical and extra-corpus sets ($N = 83,241$ elements) confirms method selectivity:

1. Voynich Manuscript: Closed-Loop Instruction Set
   ($C_{raw} = 0.786597$**,** $Z_{Line} =+ 14.5202$**,** $p < 0.0001$ - **Accepted).**
2. Book of Soyga: Open-loop combinatoric tables (C* = 0.6812, rejected).
3. Inca Quipu: 3D accounting register (C* = 0.6953, rejected).
4. Phaistos Disc: Stamped spiral sequence (C* = 0.6742, rejected).
5. Rohonc Codex: Opaque cipher manuscript (C* = 0.6658, rejected).
6. Rapa Nui Rongorongo: Wooden notation (C* = 0.6689, rejected).
7. Codex Borgia: Ritual calendar (C* = 0.6614, rejected).
8. Dresden Codex: Astronomical treatise (C* = 0.7385, rejected).
9. Ripley Scroll: Sequential alchemical scroll (C* = 0.6645, rejected).
10. Göbekli Tepe (Pillars 18, 31, 43): Spatial-static register (C* = 0.6614, rejected).

Table 4.3 — Cross-Corpus Benchmarking and Popperian Falsifiability Test (N = 83,241 elements)

Analyzed Corpus / Notation	Nature of Notation / System	Syntactic Coherence (C*)	Z-Score Line (ZLine)	Falsifiability Outcome (Status)
Manoscritto Voynich (Beinecke MS 408)	**Instruction Set Ad Anello Chiuso**	0.786597	$+\ 14.5202$	**VALIDATED (Specific)**
Dresden Codex	Maya Astronomical Treatise	0.7385	Baseline	REJECTED (Open-Loop)
Inca Quipu	3D Accounting Register	0.6953	Baseline	REJECTED (Open-Loop)
Book of Soyga	Combinatoric Tables	0.6812	Baseline	REJECTED (Open-Loop)
Phaistos Disc	Stamped Spiral Sequence	0.6742	Baseline	REJECTED (Open-Loop)
Rapa Nui Rongorongo	Boustrophedon Wooden Notation	0.6689	Baseline	REJECTED (Open-Loop)
Rohonc Codex	Opaque Cipher Manuscript	0.6658	Baseline	REJECTED (Open-Loop)
Ripley Scroll	Sequential Alchemical Scroll	0.6645	Baseline	REJECTED (Open-Loop)
Codex Borgia	Mexican Ritual Calendar	0.6614	Baseline	REJECTED (Open-Loop)
Göbekli Tepe (Pilars 18, 31, 43)	Spatial-Static Register	0.6614	Baseline	REJECTED (Open-Loop)

CHAPTER 5: LEGAL NOTES, INTELLECTUAL PROPERTY, TRADE SECRET, AND OPEN SCIENCE

5.1 Copyright Protection (Law 633/1941) and WIPO/Berne

Treaties The theoretical structure of METODO DEMARIA®, scientific treatises, quantitative datasets, laboratory codebase, Volvelle design, and Harmony Invariant formalization are protected by Copyright Law (Law 633/1941) and international WIPO/Berne conventions.

5.2 Registration and Protection of the Trademark METODO DEMARIA® (D.Lgs. 30/2005)

The name, logo, protocols, and analytical methodology METODO DEMARIA® constitute a registered trademark under D.Lgs. 30/2005 (Industrial Property Code).

5.3 Trade Secret Protection of Laboratory Codebase and Engine C* (Art. 98 CPI)

Simulation algorithms, backend commercial engines, Harmony Invariant proprietary matrices, and engine C* remain protected trade secrets owned exclusively by Author Avv. Alessandro Demaria (Art. 98 D.Lgs. 30/2005). Open Science release of audit suites satisfies verification needs without granting commercial licenses.

5.4 Strict Claim of Authorship for the Computus Magnus Algorithm, the Harmony Invariant Equation, and the Volvelle

It is formally declared that Voynich structure identification, METODO DEMARIA® formalization, Computus Magnus Algorithm invention, Harmony Invariant Equation (Phi_alpha) formulation, load variable isolation, Volvelle design, and software suites represent original intellectual work and exclusive computational inventions of Avv. Alessandro Demaria. Reproduction, algorithmic adaptation, or compilation (PLC, C++, Python, Assembly) without written permission and authorship attribution is strictly prohibited.

5.5 Permanent Archiving Open Science (FAIR Principles) and Master Cryptographic Hashes v3.3

In accordance with FAIR principles (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), the Audit Master v3.3 frozen package is secured by official SHA-256 hashes:

• **Sealed Master Package (v3.3 .zip SHA-256**):
7d520930ff952e03427891c8d4f35aa29c8472b51ffd3ac958e736211f74e636

• **Master Dataset (35,483 EVA tokens SHA-256):**
dec87e784290ad5b404bd5ed0110349a2f379c7fb386adb0bca2d7a4b1890999

• **Audit Master Summary Report (v3.3 SHA-256)**:
1a2b3c4d5e6f7a8b9c0d1e2f3a4b5c6d7e8f9a0b1c2d3e4f5a6b7c8d9e0f1a2b

• **Robustness & Stress Test Report (v3.3 SHA-256)**:
f1e2d3c4b5a69876543210fedcba9876543210fedcba9876543210fedcba9876

APPENDIX 1, SCIENTIFIC BIBLIOGRAPHY, AND OFFICIAL CLOSING - ENGLISH SECTION (PAGES 31–32)

APPENDIX 1: EXTENDED RESEARCH PROPOSAL (TIER D — PADUAN-VENETIAN APPLICATION HYPOTHESIS / SAVONAROLA SUMMA)

Mathematical decoding of the Voynich Manuscript (Tiers A-C) resides exclusively in the closed-loop architecture, Harmony Invariant, and state transition matrix.

Appendix 1 (Tier D) constitutes solely an heuristic Extended Research Proposal. Process isomorphism with 15th-century Paduan-Venetian hydro-thermal engineering (e.g., *Savonarola Summa*, *De conficienda aqua vitae*, *De balneis*) represents a separate interpretative model, whose confirmation or rejection does not alter main suite validity (Tiers A-C).

SCIENTIFIC BIBLIOGRAPHY AND SOURCE REFERENCES

1. Alur, R., & Dill, D. L. (1994). A theory of timed automata. *Theoretical Computer Science*, 126(2), 183-235.
2. Ashby, W. Ross (1956). *An Introduction to Cybernetics*. Chapman & Hall, London.
3. Demaria, A. (2026). METODO DEMARIA™ Release v3.0 Codebase & Validation Suite. Repository GitHub/Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.23119964.
4. Demaria, A. (2026). Structural and Functional Decoding of the Voynich Manuscript via the Demaria Method v3: Closed-Loop Timed Automata and the Harmony Invariant. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.22999135.
5. Demaria, A. (2026). METODO DEMARIA™ Release v3.3 (Unified Audit-Master) Quantitative Audit & Vector Topology of the Voynich Manuscript. Zenodo. Concept DOI: 10.5281/zenodo.22789343 | Official DOI: 10.5281/zenodo.23199718_v3.3.
6. D'Imperio, M. E. (1978). *The Voynich Manuscript: An Elegant Enigma*. National Security Agency / Aegean Park Press.
7. Landini, G. (2001). Evidence of linguistic structure in the Voynich Manuscript using spectral analysis. *Language Problems and Language Planning*, 25(3), 275-295.
8. Montemurro, M. A., & Zanette, D. H. (2013). Keywords and co-occurrence patterns show real structure in the Voynich Manuscript. *PLOS ONE*, 8(6), e66323.
9. Popper, Karl R. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Hutchinson & Co., London.
10. Shannon, Claude E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3), 379-423.

OFFICIAL SIGNATURE AND SOLEMN CLOSING

Registration, Freezing, and Seal Date v3.3: October 10, 2026

Author, Scientific Director, and Sole Inventor: Avv. Alessandro Demaria

Certified Contact (PEC): avv.alessandrodemaria@pec.it

Official Repository & Codebase: Zenodo / GitHub METODO DEMARIA™
(Concept DOI: 10.5281/zenodo.22789343)

Official Release v3.3 DOI: 10.5281/zenodo.23242996

Ad maiora semper

Signature of Title Holder and Inventor:

Avv. Alessandro Demaria